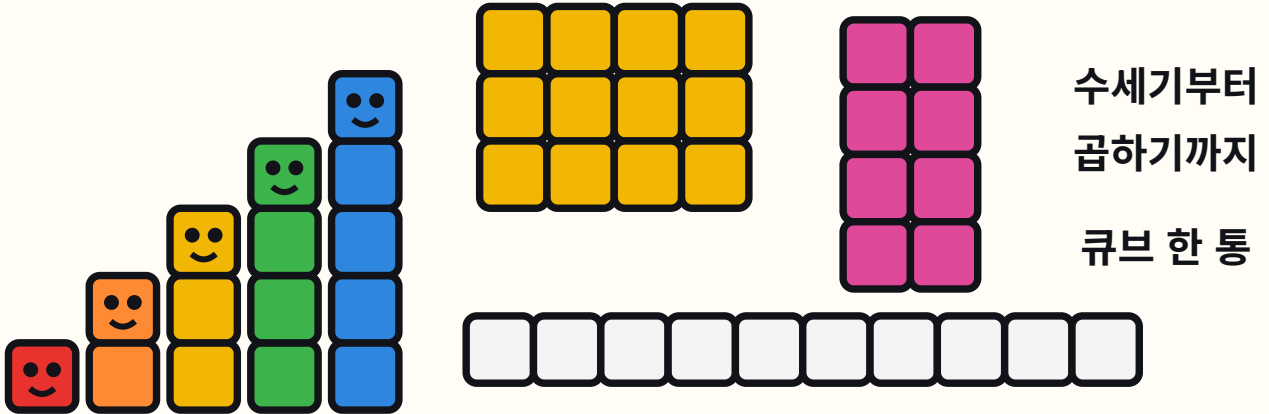


매직큐브 활용법

2cm 연결큐브 한 통으로 수세기부터 곱하기·나누기까지

주제 9개 · 놀이 34개 · 넘버블록스 어느 편이랑 같이 하는지 편 번호까지



왜 큐브인가

넘버블록스가 큐브예요.
화면 속 수를 똑같이 손으로 만들 수 있는 유일한 교구.
1은 하나, 10은 막대, 12는 네모.
수 감각은 손으로 만져야 생깁니다.

이렇게 쓰세요

- ① 넘버블록스 한 편(5분) 보고
- ② 같은 수를 큐브로 만들고
- ③ **노란 줄** 한마디만 하세요.
한 번에 놀이 하나. 5분이면 돼요.

읽는 법

노란 줄은 엄마 대사. 그대로 읽으세요.
파란 글은 같은 말 영어. 둘 중 하나만 해도 돼요.
회색 글은 엄마용. 왜 수학인지.
📺 S2E5 = 시즌 2의 5번째 편. 제목으로 검색하면 나와요.

자주 묻는 것

몇 살부터? 두 돌 전후, "하나 더"부터.
큐브 몇 개? 한 통(100개)이면 다 돼요.
50개면 곱하기 전까지는 충분해요.
색은 있는 대로. 섞여도 괜찮아요.

📅 차례 · 주제별로 앞에서 뒤로 갈수록 어려워요

수세기 5	가르기·모으기 4	자릿값 4
받아올림·받아내림 3	묶어세기 3	곱하기 5
나누기·분수 3	비교·재기 3	패턴·모양 4

숫자 배지 = 유아 수세기 단계 · 우리 아이 단계 하나 위까지만 하세요

- | | | | |
|----------|-----------|---------|----------|
| 수 이름 순서 | 일대일 대응 | 몇 개야? | 개수 만들기 |
| 순서 무관·추상 | 하나 더·하나 덜 | 가르기·모으기 | 초저(초1~3) |

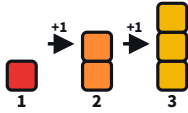


매직큐브 활용법

1 2
3 4

수세기

세는 건 한 가지가 아니에요. 순서로 말하기, 하나에 하나, 그 수만큼 만들기, 안 세고 알기.



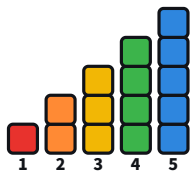
1 하나, 그리고 하나 더

큐브 하나를 세워요. 하나 더 붙이면 **이제 둘!** 또 하나 붙이면 **셋!** 다섯까지만.

One more makes... two!

📺 S1E1 One · S1E2 Another One · S2E6 Just Add One

수는 "하나 더"의 반복이에요. 넘버블록스가 1화부터 하는 게 딱 이거예요.



누가 제일 커?

3 키 순서 계단

1개, 2개, 3개... 5개 막대를 만들어 키 순서로 세워요. **누가 제일 커? 3 다음엔 누구?**

Who is the tallest?

📺 S1E9 Off We Go · S3E30 Step Squads

수의 크기를 길이로 봐요. 세지 않고도 3이 2보다 큰 걸 눈으로 알게 돼요.



4 "네 개만" 만들기

큐브를 한가득 주고 **네 개만 붙여줘.** 하나 남길 때 멈추는 게 핵심이에요.

Give me four. Stop!

📺 S1E10 How to Count · S1E6 Four

세는 것과 "그 수만큼 만드는 것"은 다른 능력이에요. 멈추는 연습이 수세기 4단계예요.



5 잠깐 보고 몇 개?

큐브 3개를 흩어 놓고 손으로 가려요. 2초만 보여주고 **몇 개였어?** 5개까지.

Quick, how many?

📺 S5E4 What's My Number? · S3E9 Peekaboo!

세지 않고 덩어리로 아는 게 수 감각이에요(서브타이징). 주사위 눈처럼 놓으면 더 잘 보여요.



3 0은 빈손

3개 막대에서 하나씩 떼요. **둘, 하나... 하나도 없으면?** 빈손 펴 보이며 **영!**

Zero. Nothing left!

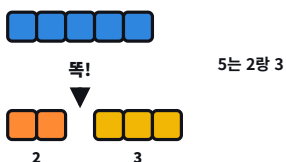
📺 S3E5 Zero · S2E7 Blast Off

0도 수라는 걸 알아요. 거꾸로 세기의 끝이 0이에요.



가르기·모으기

덧셈·뺄셈 전에 손으로 해요. 5는 2와 3, 10은 7과 3.



7 쪼개고 다시 붙이기

5개 막대를 **뚝!** 둘로 쪼개요. **5는 2랑 3이네.** 다른 데서 또 쪼개고, 다시 붙여서 5.

Two and three make five.

📺 S1E12 The Whole of Me · S1E14 Holes

가르기·모으기예요. 덧셈·뺄셈 전에 이걸 손으로 해봐야 나중에 식이 그림으로 보여요.

매직큐브 활용법



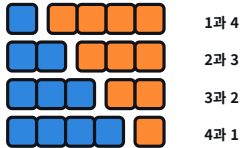
7 등 뒤에 숨기기

5개 막대에서 몇 개 떼어 등 뒤에 숨겨요. **몇 개 숨었게?** 남은 걸 보고 맞히기.

How many are hiding?

S1E15 Hide and Seek · S3E9 Peekaboo!

남은 수로 빠진 수를 찾는 게 뿔셈의 시작이에요. 10까지 늘리면 "10의 짝"이 돼요.



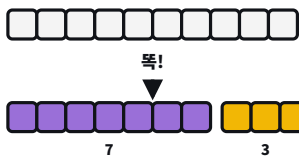
7 5 가르기 전부 찾기

5개 막대를 쪼개는 방법을 다 찾아요. **1과 4, 2와 3, 3과 2, 4와 1!** 줄 맞춰 놓기.

One and four, two and three.

S3E4 Fruit Salad · S1E12 The Whole of Me · S3E13 Five and Friends

5의 가르기를 다 알면 5 이하 덧셈·뺄셈은 세지 않고 나와요.



7 10 막대 쪼개기

10개 막대를 **뚝!** 둘로. **7과 3이네.** 다 찾으면 10의 짝이 돼요.

Seven and three make ten.

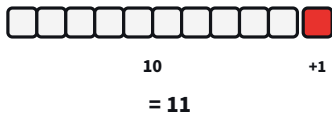
S3E15 Ten Again · S4E4 Balancing Bridge

10의 보수예요. 받아올림·받아내림이 전부 여기서 나와요.

10

자릿값

10 막대 하나가 "십"이에요. 십몇은 10 막대 하나에 날개.



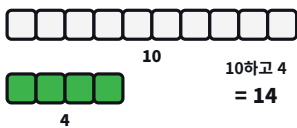
6 10 막대 만들어 두기

10개짜리 막대를 서너 개 미리 붙여둬요. **10 하고 하나 더는?** 11, 12... 20까지.

Ten and one more is eleven.

S2E5 Ten · S4E3 Ten's Place · S4E11 Twenty

자릿값이에요. 11을 "10 하나에 1"로 보면 두 자리 수가 안 무서워져요.



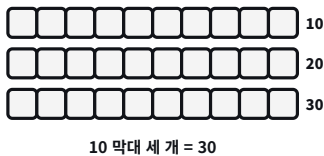
7 십몇은 10하고 몇

10 막대 하나에 날개 넷을 옆에 놔요. **10하고 4는?** 열넷. 날개를 바꿔가며.

Ten and four is fourteen.

S3E29 Tween Scenes · S3E21 Eleven

십몇을 "10 하나에 날개"로 보는 게 자릿값의 시작이에요.



초저 10 막대 몇 개?

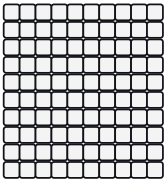
10 막대를 하나씩 쌓아요. **10, 20, 30!** 막대 개수가 십의 자리예요.

Ten, twenty, thirty.

S4E11 Twenty · S4E23 Thirty's Big Top

십의 자리 숫자 = 10 막대 개수. 이걸 알면 두 자리 수가 그림으로 보여요.

매직큐브 활용법



10 막대
열 개
= 100

초저 100은 10 막대 열 개

10 막대를 열 개 만들어 네모로 붙여요. **10 막대 열 개면?** 백!

Ten tens make a hundred.

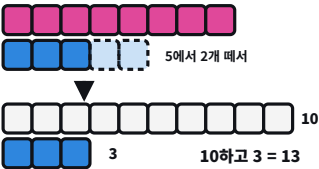
S4E28 One Hundred · S8E27 The Forest of Tens

100을 "10이 열 개"로 봐요. 100판이 왜 10줄인지 몸으로 알아요.



받아올림·받아내림

10 막대를 만들면서 더하고, 10 막대를 풀면서 빼요.



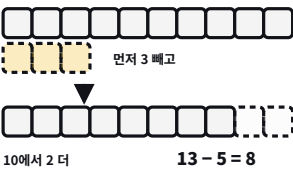
초저 8 더하기 5, 10 만들어 넘기기

8 막대 옆에 5 막대. 5에서 2개 떼어 8에 붙여 10 막대로. **10하고 3, 열셋!**

Make ten first.

S5E7 Ten Vaulting · S3E15 Ten Again · S4E3 Ten's Place

받아올림이에요. $8+5$ 를 $8+2+3$ 으로 보는 걸 손으로 해요.



초저 13 빼기 5, 10 막대 풀기

10 막대 하나에 날개 3. 5를 빼려면 날개 3 먼저, 10 막대에서 2 더. **여덟!**

Take three, then two more.

S5E7 Ten Vaulting · S8E14 Subtraction Somersaults

받아내림이에요. $13-5$ 를 $13-3-2$ 로 보는 걸 손으로 해요.



초저 똑같은 값 찾기

$4+3$ 막대와 $5+2$ 막대를 나란히. **둘 다 7이네!** 다르게 쪼개도 같은 길이.

Four and three equals five and two.

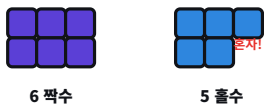
S4E4 Balancing Bridge · S8E20 The Pyramid of Puzzles

등호(=)의 뜻이에요. "답"이 아니라 "같다"는 걸 길이로 봐요.



묶어세기

둘씩, 다섯씩, 열씩. 곱셈으로 가는 다리예요.



6 짝수

5 홀수

6 짝 맞춰 세우기

큐브를 둘씩 나란히 붙여요. 짝이 남으면 **혼자네, 홀수!** 딱 맞으면 **짝수!**

Odd or even?

S2E11 Odds and Evens · S8E7 Odd Block Club

홀짝은 2로 나눠 보는 첫 경험이에요. 5는 위로 하나 튀어나오는 모양으로 기억돼요.



다섯, 열, 열다섯

초저 다섯씩 묶어 세기

5 막대를 하나씩 쌓으며 **다섯, 열, 열다섯!** 손가락 다섯 개랑 같이.

Five, ten, fifteen.

S5E25 Sky High Fives · S1E7 Five

뛰어 세기예요. 5단이 외우기 전에 몸에 들어와요.



매직큐브 활용법



초저 큐브 한 통 세기

큐브를 한가득 쏘아요. **열씩 묶어 볼까?** 10 막대로 묶고 남은 건 하나씩. **스물넷!**

Count in tens.

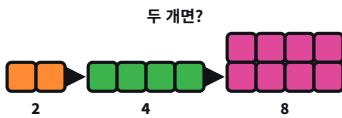
S8E27 The Forest of Tens · S4E28 One Hundred

많은 걸 셀 땐 묶어야 한다는 걸 알아요. 자릿값을 쓰는 이유예요.



곱하기

같은 막대가 몇 개. 높이면 네모.



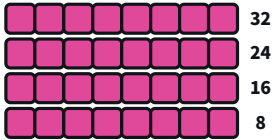
6 두 배 놀이

막대 하나를 만들고 똑같은 걸 하나 더. **2가 두 개면?** $4 \rightarrow 8 \rightarrow 16$ 까지.

Double it!

S2E9 Double Trouble · S5E21 Snow Day Doubles

두 배는 곱셈 감각의 첫 계단이에요. 같은 막대가 두 개라는 걸 손이 기억해요.



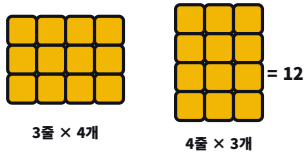
초저 같은 막대 쌓기 = 구구단

8개 막대를 하나, 둘 쌓아요. **8이 두 개면 16.** 2 막대면 2단, 5 막대면 5단.

Eight, sixteen, twenty-four.

S4E16 Sign of the Times · S5E5 Fun Times One Times Table · S7E11 Super Eights Assemble

구구단은 외우는 게 아니라 "같은 막대가 몇 개"예요. 곱셈 편 전부에 쓰는 활동이에요.



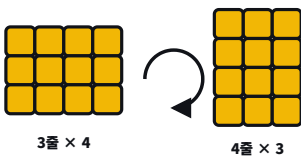
초저 네모로 눕히기 = 곱셈

12개를 2줄, 3줄, 4줄로 눕혀 봐요. **3줄로 하면 한 줄에 몇 개?** 6개를 3줄로도.

Three rows of four.

S3E23 The Way of the Rectangle · S7E1 Grid Unlocked

배열이 곱셈이에요. 3×4 와 4×3 이 같은 네모라는 걸 돌려보면 알아요(교환법칙).



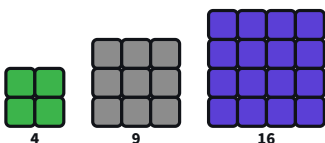
초저 돌려도 같아

3줄 x 4개 네모를 만들고 돌려요. **4줄 x 3개가 됐네. 몇 개?** 그대로 12.

Turn it. Still twelve!

S7E1 Grid Unlocked · S5E11 How Rectangly!

교환법칙이에요. $3 \times 4 = 4 \times 3$ 을 외우지 않고 돌려서 알아요.



초저 정사각형 클럽

4개, 9개, 16개로 네모 반듯한 정사각형을 만들어요. **다음 정사각형은 몇 개일까?**

Is it a square?

S4E6 Square Club · S5E22 Steps Versus Squares

제곱수예요. $1 \cdot 4 \cdot 9 \cdot 16$ 을 손으로 만들면 초등 고학년 "제곱"이 낯설지 않아요.



매직큐브 활용법



나누기·분수

똑같이 나누기, 남는 것, 반으로 또 반으로.



12개를 접시 3개에

초저 똑같이 나누기

12개를 접시 3개에 하나씩 돌려 담아요. **한 접시에 몇 개?** 4명일 땐?

Share them equally.

📺 S4E18 The Lair of Shares · S7E15 Space Division

나눗셈의 첫 뜻은 "똑같이 나누기"예요. 남는 게 생기면 나머지가 자연스럽게.



13개, 접시 4개 → 3개씩, 1개 남아

초저 남는 건?

13개를 접시 4개에 돌려 담아요. **3개씩, 하나 남았네!** 남는 게 나머지.

Three each, one left over.

📺 S7E15 Space Division · S4E20 Divide and Drive

나머지 있는 나눗셈이에요. "딱 안 나뉘질 때"를 먼저 겪어야 해요.



반으로, 또 반으로

초저 반으로, 또 반으로

8 막대를 반으로. **4가 두 개.** 다시 반으로 **2가 네 개.** 케이크 편이랑 같이.

Half of eight is four.

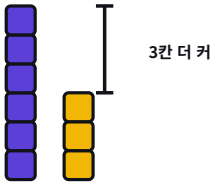
📺 S8E24 Fractions Are a Piece of Cake · S8E23 The Mystery of Fraction Island

분수를 나누기·두 배의 반대로 느껴요. "반의 반"이 4분의 1이에요.

비교·재기



몇 개 더 큰지, 큐브 몇 개 길이인지.



3칸 더 커

5 누가 더 커? 몇 개 더?

막대 두 개를 나란히 붙여 세워요. **누가 커? 몇 칸 더 커?** 튀어나온 만큼 세기.

How many more?

📺 S3E2 Blockzilla · S3E11 What's the Difference?

차이를 "빼기"가 아니라 "튀어나온 칸"으로 봐요. 뺄셈의 두 번째 의미예요.



연필은 큐브 7개

책은? 숟가락은?

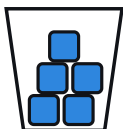
4 큐브로 재기

연필 옆에 큐브를 붙여 대요. **연필은 큐브 몇 개?** 책은? 숟가락은?

How many cubes long?

📺 S6E12 As Tall as the Sun · S4E24 Land of the Giants

같은 단위로 재는 게 측정의 시작이에요. 자 대신 큐브 개수로.



컵에
몇 개 들어가?

큰 컵은?

3 컵에 몇 개 들어가?

작은 컵에 큐브를 넣어요. **몇 개 들어갔어?** 큰 컵은 더 들어갈까?

How many fit in the cup?

📺 S8E5 Capacity for Magic · S8E6 How Many Smoothies

들이(용량)를 개수로 비교해요. 크다·작다를 수로 말하게 돼요.



매직큐브 활용법



패턴·모양

규칙 찾기, 모양 만들기, 대칭, 3D.



다음은 무슨 색?

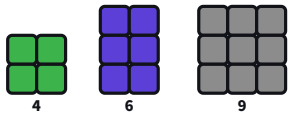
5 색 패턴 이어가기

빨강·파랑·빨강·파랑 큐브를 줄로 붙여요. **다음은 무슨 색?** 빨강·빨강·파랑도.

What comes next?

S3E17 Pattern Palace · S5E15 Making Patterns

규칙 찾기예요. 패턴을 이어가는 힘이 나중에 수열·함수까지 가요.



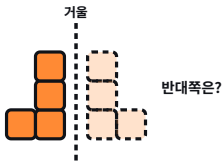
5 넘버블록스 모양 만들기

4는 정사각형, 6은 주사위(3×2), 9는 3×3. 넘버블록스 모양 그대로 큐브로.

Four is a square.

S1E6 Four · S2E1 Six · S2E4 Nine

같은 수도 여러 모양이라는 걸 알아요. 6이 한 줄일 때도, 3×2일 때도 6이에요.



5 거울 놀이

엄마가 한쪽 모양을 만들어요. **거울처럼 반대쪽 만들어 줘.** 자 하나를 거울선으로.

Make the mirror side.

S3E19 Mirror, Mirror · S6E6 Shape Party

대칭이에요. 도형 감각이 이렇게 시작돼요.



$$2 \times 2 \times 2 \\ = 8$$

정육면체

초저 3D로 쌓기

8개로 2×2×2 정육면체를 만들어요. **위에도 붙이면?** 27은 3×3×3.

Two by two by two.

S5E16 Now in 3D · S6E8 Cuboid Castle

입체는 층이 쌓인 거예요. 부피 감각이 여기서 시작돼요.



10 막대 두세 개는 미리 만들어 두세요. 자릿값·받아올림 놀이가 바로 시작돼요. 나머지는 날개로 두면 돼요.